

Dokumentation Programm Standicherheit

Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Anwendung des Programms	3
3	Input	4
4	Output - Interpretation der Resultate	10
5	Fehlermeldungen	13
6	Funktionsweise des Programms	16
6.1	Programmstart: Bibliotheken und Umgang mit Excel-Dateien	16
6.2	Benutzereingaben einlesen und kontrollieren	17
6.3	Windlast	20
6.4	Biege- und Torsionsmomente	23
6.5	Querschnittswiderstände	24
6.6	Massgebende Windrichtung	30
6.7	Horizontale Deformationen	31
6.8	Darstellung Resultate und Programmabschluss	33
	Literaturverzeichnis	34
A	Anhang	35

1 Einleitung

Das Python-Programm „Standicherheit“ ermöglicht eine automatische Berechnung der Nachweise der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit von Beleuchtungsmasten mit einer Höhe bis 20 Metern.

Es funktioniert jeweils mit einem Input und Output in Form einer Excel-Datei. In den dafür vorgegebenen Zellen können die nötigen Informationen über den zu untersuchenden Beleuchtungsmast eingefügt werden. Das Programm führt anschliessend die Berechnung durch und erstellt automatisch eine neue Excel-Datei, in welcher die Resultate dargestellt werden. Ebenfalls wird der Input auf seine Plausibilität überprüft und mögliche Fehler werden in der Output-Datei aufgeführt.

Das Programm berechnet die Lasten aus Eigengewicht und aufgrund des Windes. Daraus folgt die Bestimmung der wirkenden Biege- und Torsionsmomente. Aufgrund der Geometrie des Mastes werden die Biege- und das Torsionswiderstandsmoment berechnet. Anschliessend führt das Programm Querschnittsnachweise auf verschiedenen Höhen und für unterschiedliche Windrichtungen. Bei der Darstellung der Resultate wird die massgebende Windrichtung ebenso angegeben wie das Resultat des massgebenden Querschnittsnachweises. In einem weiteren Schritt wird die Deformation der Mastspitze in die zwei zueinander orthogonale Richtungen bestimmt und für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit mit dem entsprechenden Grenzwert verglichen.

2 Anwendung des Programms

Zur Anwendung des Programms werden zwei Dateien benötigt: Die Excel-Datei für den Input mit dem Namen „Dateninput“ und das Python-Programm „Stand-sicherheit“ selbst. Zusätzlich muss die Programmiersprache Python auf dem Gerät installiert sein. Auf die beiden Dateien kann über die im Anhang A aufgeführte Polybox zugegriffen werden. Die Input-Datei wird im Kapitel 3 erklärt. Sie muss im gleichen Ordner wie das Python-Programm gespeichert werden und ihr Name sollte nicht verändert werden. Ansonsten ist eine leichte Anpassung am Anfang des Codes erforderlich. Dies ist möglich, wird aber nicht empfohlen. Vor der Ausführung des Programms muss die Input-Datei gespeichert werden, da das Python-Programm auf die gespeicherte Version und nicht auf eine aktuell geöffnete Version zugreifen kann. Es befinden sich zwei Versionen des Programms „Stand-sicherheit“ in der Polybox: eine *.ipybn*- und eine *.py*-Datei. Die *.ipybn*-Datei wurde zur Entwicklung verwendet. Benutzer mit Programmiererfahrung können die *.ipybn*-Datei auf Jupyter Notebook verwenden oder die *.py*-Datei mit einem gebräuchlichen Editor. Für Benutzer ohne Programmiererfahrung wird empfohlen die Eingabeaufforderung zu verwenden. Dazu gibt man „cmd“ in die Suchzeile ein. Dann öffnet man die Eingabeaufforderung. Anschliessend gibt man „cd“ in die Eingabeaufforderung ein, gefolgt von einem Leerschlag und dann dem Dateipfad zum Speicherort der Python-Datei. Dabei muss die Datei selbst nicht angegeben werden. Das letzte Element des Dateipfads sollte also der Ordner sein, in welchem sich die Datei befindet. Dann drückt man die Enter-Taste. Anschliessend gibt es noch eine zweite Eingabe: „python“ - Leertaste - „Stand-sicherheit.py“ - Enter-Taste. Danach wird das Programm ausgeführt und die Output-Datei erscheint unter dem Namen „Resultate.Stand-sicherheit“ im gleichen Ordner wie die Input-Datei und das Python-Programm. Möglicherweise muss der Ordner einmal aktualisiert werden. Der Name und Speicherort der Output-Datei einer alten Berechnung sollten geändert werden, bevor man eine neue durchführt. Ansonsten werden die alten Resultate durch die der neuen Berechnung ersetzt und man kann nicht mehr auf sie zugreifen.

3 Input

Die Anwendung der Python-Programme „Standicherheit“ und „Frequenzanalyse“ erfolgt für beide mithilfe der in den folgenden Abbildungen gezeigten Excel-Datei „Dateninput“. Die Input-Datei sollte bereits aufgrund der Beschreibungen in den jeweiligen Zellen bedienbar sein. Insbesondere die Einheit der Eingabe wird immer in der darüber oder links daneben liegenden Zelle vorgeschrieben. Hier folgt nun eine detaillierte Anleitung. Wichtig ist, den Input immer in die farbig markierten Zellen zu schreiben. Alle anderen Zellen sollten nicht verändert werden und haben keinen Einfluss auf die Berechnungen. Zusätzlich dürfen die Zellen nicht verschoben werden.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	1. Form	Form				
3		konisch (Achteck)				
4	2. Material	Material				
5		Stahl S235				
6						
7	3. Abmessungen	Masthöhe h [m]				
8		15.5				
9		D_1 [m]	D_2 [m]	D_3 [m]		...
10		0.115	0.034			
11		in z_1 [m] =	in z_2 [m] =	in z_3 [m] =	...	...
12	von unten nach oben:	0	15.5			
13		Dicke t [m]				
14		0.004				
15						
16	4. Leuchte (am oberen Mastende)	Fläche Leuchte, x-Richtung [m^2]	Fläche Leuchte, y-Richt	Masse Leuchte [kg]	Ausmitte x [m]	Ausmitte y [m]
17		0.8	0.25	80	0.5	0.5

Abbildung 3.1: Input-Datei, Zeilen 1-17: Form, Material und allgemeine Geometrie von Mast und Leuchte

Die Abbildung 3.1 zeigt den ersten Abschnitt der Input-Datei.

Zelle B3: Hier kann die Form des Mastes festgelegt werden. Es existieren drei Auswahlmöglichkeiten: „konisch (Hohlkreis)“, „konisch (Achteck)“, „zylindrisch (Hohlkreis)“. Der erste Begriff bezieht sich auf die Art der Verjüngung des Mastes. Nimmt der Durchmesser kontinuierlich und gleichmässig ab, so ist „konisch“ auszuwählen, ist der dagegen nach oben abgestuft mit einzelnen Abschnitten mit jeweils konstantem Durchmesser, so ist „zylindrisch“ die richtige Wahl. Falls sich der Durchmesser des Mastes nicht ändert, sind beide Optionen in Ordnung. Der Begriff in Klammern steht für die Form des Querschnitts. Diese ist bei Betrachtung des Mastes direkt erkennbar.

Zelle B5: Für das Mastmaterial stehen „Stahl S235“, „Stahl S275“, „Stahl S355“ und „Aluminium 6061“ zur Verfügung. Die Stahlgüte kann durch Herstellerangaben oder durch eine Festigkeitsprüfung bestimmt werden.

Zelle B8: In dieser Zelle sollte die Höhe des Mastes eingeben werden. Da die Normen SN EN 40-3-1 [1] und SN EN 40-3-3 [2], auf welchen die Berechnungen beruhen, ausschliesslich auf Masten mit einer Höhe bis 20 m anwendbar sind, darf der Input für die Masthöhe den Wert 20.0 nicht überschreiten.

Zeilen 10 und 12: Hier können im Falle eines runden Querschnitts die Durchmesser

und im Falle eines achteckigen Querschnitts die Seitenlängen des Achtecks festgelegt werden. In der Zeile 12 sollte immer die zum jeweiligen Durchschnitt bzw. Seitenlänge zugehörige Höhe über dem Boden eingegeben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass man links mit der tiefsten Höhe (und damit dem grössten Durchmesser bzw. Seitenlänge) beginnt. Bei konischen Masten müssen nur die Spalten B und C ausgefüllt werden. Bei zylindrischen Masten müssen mindestens die Spalten B und C ausgefüllt werden, es können aber unbegrenzt weitere Durchmesser eingeführt werden. Hier ist der Input nicht auf die farbig markierten Zellen begrenzt. Besonders wichtig ist es bei zylindrischen Masten, dass die einzugebende Höhe immer der Höhe der Unterkante des entsprechenden Mastabschnitts entspricht. Dies ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

Falls der Durchmesser über den gesamten Mast konstant bleibt, sollte der Durchmesser bzw. die Seitenlänge in die Zellen B10 und C10 eingefügt werden. Die Zellen B12 und C12 sollten ebenfalls ausgefüllt werden, die konkreten Werte sind dabei aber irrelevant.

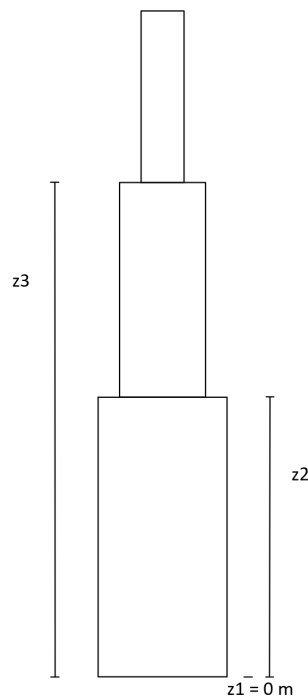


Abbildung 3.2: Darstellung der unterschiedlichen Höhen

Zelle B14: Hier kann die Dicke der Mastwand eingegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese über den gesamten Mast konstant bleibt. Es ist besonders auf die Einheit (Meter) zu achten.

Zellen B17, C17, D17, E17, F17: Hier können Informationen über die Leuchten an der Mastspitze eingegeben werden. Zum ersten Mal müssen die zueinander orthogonalen x- und y-Richtung festgelegt werden. Falls der Mast eine Öffnung (Tür) aufweist, sollte darauf geachtet werden, dass man eine der Richtungen so definiert, dass die Öffnung in Achsenrichtung orientiert ist. Ein Beispiel ist in der Abbildung 3.3 gegeben. Es ist dabei aber noch nicht relevant ob die Öffnung in x- oder y-Richtung zeigt. Bei allen folgenden Angaben in der Input-Datei, bei welchen die Richtung eine Rolle spielt, kann man sich vereinfacht vorstellen, dass man aus dieser Richtung auf den Mast schaut. Die „Fläche der Leuchte, x-Richtung“ in Zelle

B17 bedeutet dementsprechend, dass man den Mast aus Richtung der x-Achse betrachtet und die dabei sichtbare (auf die yz-Ebene projizierte) Fläche eingibt. Die Zelle C17 funktioniert analog. In der Zelle D17 folgt die Masse der Leuchte. Die Zellen E17 und F17 betreffen die „Ausmitte“ der Leuchte. In der Zelle E17 sollte man angeben, wie weit der horizontale Abstand zwischen der Mastachse (Mitte des Mastes in vertikaler Richtung) und der Mitte der Fläche ist, wenn man den Mast aus der x-Richtung betrachtet. Die „Ausmitte“ kann auch ein negativer Wert sein, der Benutzer kann selbst definieren, welche Richtung für ihn positiv und welche negativ ist. Es muss aber für die Leuchte und später die Zusatzmassen konsequent die gleiche Definition verwendet werden. Falls man für die „Ausmitte“ immer positive Werte eingibt, kann dies zu zu grossen Werten der Torsionsbeanspruchung führen.

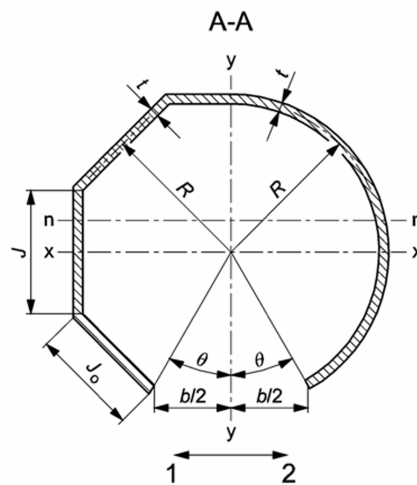


Abbildung 3.3: Orientierung der Öffnung, hier in y-Richtung [2]

	A	B	C	D	E	F	G	H
18								
19								
20	5. Zusatzmassen		Einzelmasse 1	Einzelmasse 2	Einzelmasse 3	Einzelmasse 4	...	...
21		Höhe z über GOK [m]	1.2	4.3	10			
22		Projizierte Fläche A _p , x-Richtung [m ²]	0.25	0.03	0.1			
23		Projizierte Fläche A _p , y-Richtung [m ²]	0	0	0.25			
24		Masse [kg]	22	12	10			
25		Ausmitte x [m]	0	0	0.5			
26		Ausmitte y [m]	0	0	-0.25			
27								
28	6. Türen		Tür 1	Tür 2	Tür 3	Tür 4	...	...
29		Verstärkung	Ja (verstärkt Typ 4)	Ja (unverstärkt)	Nein	Nein	Nein	Nein
30		Höhe z unten [m]	0.46	2				
31		Gesamtlänge a [m]	0.6	0.5				
32		Breite b [m]	0.14	0.08				
33		Dicke der Verstärkung t _w [m]	0.015					
34		Abmessung Verstärkung d _w [m]	0.03					
35		Eckradius N [m] (falls bekannt)	0.00045					
36		Ausrichtung	x	y	x	x	x	x

Abbildung 3.4: Input-Datei, Zeilen 18-36: Geometrie von Zusatzmassen und Türen

Die Abbildung 3.4 zeigt den mittleren Teil der Input-Datei.

Zeilen 21-26: Hier können die Zusatzmassen definiert werden. In der Spalte C sollte die erste Zusatzmasse stehen, in der Spalte D die zweite etc. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl Zusatzmassen. Die „Höhe z über GOK“ in der Zeile 21 bezeichnet die Höhe des Mittelpunktes der Zusatzmasse über dem Boden. In den Zeilen 22-27 können die projizierten Flächen, die Masse und die „Ausmitte“ eingefügt werden. Das Vorgehen ist dabei dasselbe wie in der Zeile 17.

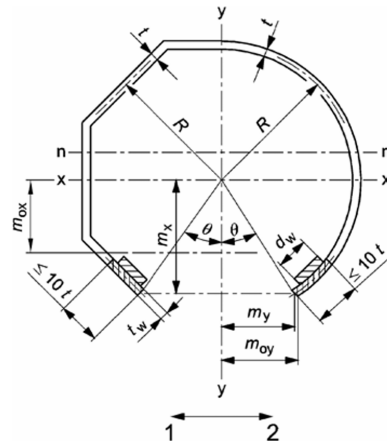


Abbildung 3.5: Öffnung verstärkt, Typ 4 [2]

Zeilen 29-36: Hier können die Türen definiert werden. Die unterste Tür sollte in die Spalte C eingegeben werden, die nächste in die Spalte D etc. Die Anzahl Türen ist nicht beschränkt, allerdings dürfen sich nie zwei Türen auf der gleichen Höhe befinden, da die Norm SN EN 40-3-3 [2] in diesen Fällen keine Berechnung der Biege- und Torsionswiderstandsmomente erlaubt. In der Zeile 29 kann für jede Tür ausgewählt werden, ob sie unverstärkt ist oder eine Verstärkung des Typs 4 gemäß SN EN 40-3-3, Bild 6d [2] (siehe Abbildung 3.5 aufweist. Falls keine weiteren Türen mehr eingegeben werden sollen, muss „Nein“ ausgewählt werden. In der Zeile 30 sollte die Höhe der Unterkante der Tür eingefügt werden. Die „Gesamtlänge“ in der Zeile 31 bezieht sich auf die Höhe der Tür. Die Breite der Tür bezeichnet selbsterklärend die horizontale Abmessung. Die Zeilen 33 und 34 (Dimensionen der Verstärkung müssen nur ausgefüllt werden, falls „Ja (verstärkt Typ 4)“ gewählt wurde. Der Eckradius der Tür (siehe Abbildung 3.6) kann in der Zeile 35 angegeben werden. Falls er nicht bekannt ist, kann die Zelle auch leer gelassen oder es kann konservativ 0 eingesetzt werden.

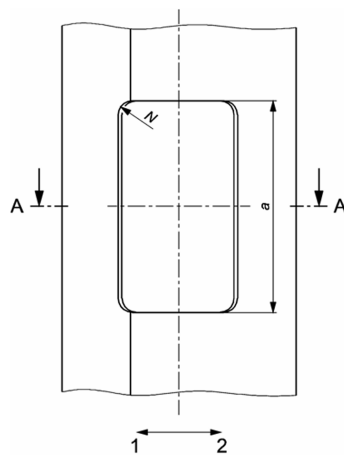


Abbildung 3.6: Eckradius der Tür: N [2]

	A	B	C
37			
38	7. Windzone	Windzone (CH)	
39		1 : q_p0 = 0.9 kN/m2, 'Allgemein'	
40			
41	8. Geländekategorie	Geländekategorie gemäss SIA 261, 6.2.1.2, Tabelle 4	
42		2a = grosse Ebene	
43			
44	9. Lastbeiwerte (für Nachweis der Tragsicherheit)		
45		SIA 260	
46			
47	10. Klasse hor. Verformung	Klasse gemäss SN-E 40-3-3, Tabelle 4	
48		Klasse 2 (6%)	
49			
50	11. Elemente für Berechnung	Anzahl Elemente	
51		100	
52			
53	12. gemessene Eigenfrequenzen	1. Eigenfrequenz x [Hz]	1. Eigenfrequenz y [Hz]
54	Falls unbekannt, bitte 0 eingeben	0.73	0.77

Abbildung 3.7: Input-Datei, Zeilen 37-54: Standort- und normative Beiwerte

Die Abbildung 3.7 zeigt den letzten Abschnitt der Input-Datei.
Zelle B39: Hier kann man die Windzone beziehungsweise den Referenzwert des Staudrucks auswählen. Dieser kann in der SIA 261 (2014) im Anhang E [3] auf der Karte abgelesen werden (siehe Abbildung 3.8).

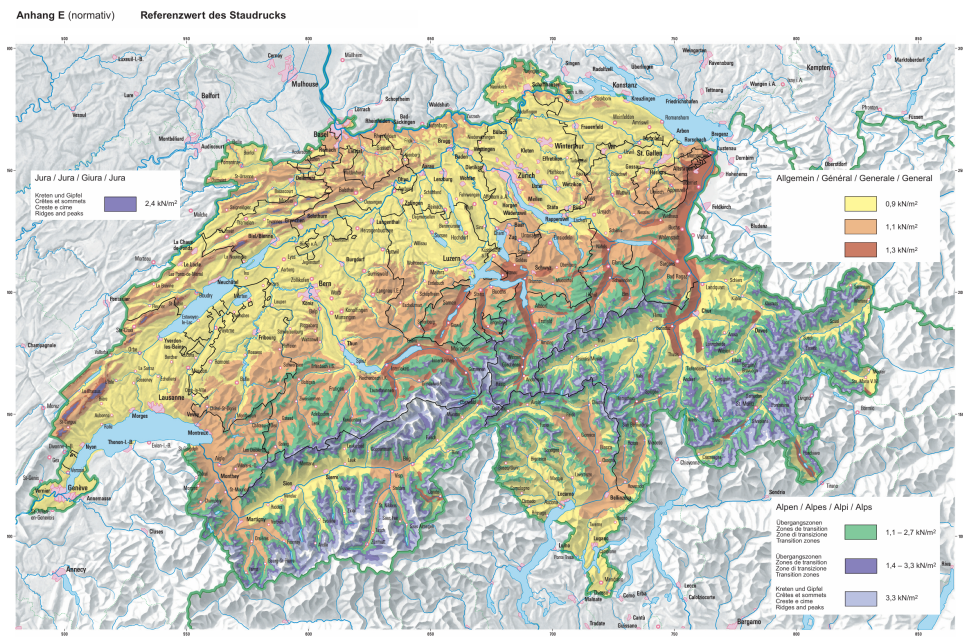


Abbildung 3.8: Referenzwert des Staudrucks gemäss SIA 261 [3]

Zelle B42: Hier kann die Geländekategorie gemäss SIA 261, 6.2.1.2 [3] ausgewählt werden (siehe Tabelle 3.1).

Tabelle 3.1: Geländekategorien mit Beispielen gemäss SIA 261[3]

Geländekategorie	Beispiele
II	Seeufer
IIa	grosse Ebene
III	Ortschaften, freies Feld
IV	grossflächige Stadtgebiete

Zelle B45: Hier kann bestimmt werden, gemäss welcher Norm die Lastbeiwerte für den Nachweis der Tragsicherheit gewählt werden. Für den Gebrauch in der Schweiz empfiehlt sich normalerweise „SIA 260“.

Zelle B48: In dieser Zelle kann festgelegt werden, wie viel Prozent der Masthöhe die Deformation der Mastspitze maximal betragen darf. Die zur Verfügung stehenden Klassen werden in der SN EN 40-3-3, in Tabelle 4 [2] definiert (siehe Abbildung 3.9).

Tabelle 4 — Grösste horizontale Verformung

Klasse	Grösste horizontale Verformung
1	$0,04 (h + w)$
2	$0,06 (h + w)$
3	$0,10 (h + w)$

Abbildung 3.9: Klassen der erlaubten horizontalen Verformungen gemäss SN EN 40-3-3 [2]

Zelle B51: Hier kann gewählt werden in wie viele diskrete Elemente der Mast während der Berechnung unterteilt werden soll. Eine grössere Anzahl Elemente erhöht die Genauigkeit der Berechnung, erhöht aber die Berechnungsdauer. Deshalb ist die Anzahl Elemente auf 1000 beschränkt. Ein höherer Wert darf nicht eingegeben werden.

Zellen B54 und C54: Diese Zellen sind für die Berechnung nicht relevant. Sie werden nur für das Programm „Frequenzanalyse“ verwendet.

4 Output - Interpretation der Resultate

Ebenso wie der Input erfolgt auch der Output in Form einer Excel-Datei. Wenn die Berechnung abgeschlossen ist, werden die Resultate automatisch in eine Excel-Datei mit dem Namen „Resultate_Standsicherheit“ geschrieben. Diese Output-Datei wird im gleichem Ordner wie das Python-Programm gespeichert. Wie auch beim Input ist es möglich, den Namen und Speicherort der Datei automatisch zu verändern. Dazu müsste die letzte Zeile des Codes angepasst werden. Es wird aber empfohlen, dies nicht zu tun.

	A	B	C
1			
2		Ergebnisse	
3			
4	Gewicht G [N]:	5338.75	
5	massgebende Windrichtung [°]:	33	
6	0° = Wind in Richtung der x-Achse, 90° = Wind in Richtung der y-Achse		
7	gesamte massgebende Windlast [N]:	9126.92	
8	gesamte Windlast [N], Wind aus x-Richtung:	9535.5	
9	gesamte Windlast [N], Wind aus y-Richtung:	7631.6	
10	Einspannbiegemoment x [Nm] bei massgebender Windrichtung:	64822.98	
11	Einspannbiegemoment y [Nm] bei massgebender Windrichtung:	30567.2	
12	Einspannbiegemoment x [Nm] bei Wind aus x-Richtung:	77292.54	
13	Einspannbiegemoment y [Nm] bei Wind aus y-Richtung:	56123.78	
14	Torsionsmoment Einspannung [Nm]:	859.13	
15			
16	GZ Gebrauchstauglichkeit		
17	horizontale Verschiebung der Mastspitze x:	891.67 mm	
18	horizontale Verschiebung der Mastspitze y:	564.66 mm	
19	zulässige horizontale Verschiebung:	930 mm	
20	horizontale Verformungen i.O.		
21	Ausnutzung:	95.88 %	

Abbildung 4.1: Output-Datei, Zeilen 1-21

Die Abbildung 4.1 zeigt den ersten Teil der Resultate. Die Werte in den Zeilen 4-14 beziehen sich auf das Designniveau. In der Zelle B4 lässt sich das Gesamtgewicht des Mastes ablesen. Anschliessend ist in der Zelle B5 die massgebende Windrichtung aufgeführt. Wenn der Wind aus dieser Richtung kommt, erreicht die Ausnutzung des kritischen Querschnitt den höchsten Wert. Ein Wert von 0° bedeutet dabei, dass der Wind im massgebenden Fall genau aus der x-Richtung weht. Die Windrichtung ist auch zu beachten beim Vergleich mit den Resultaten der Mastap-Software. Diese führt die Querschnittsnachweise nur für Windrichtungen von 0°, 45° und 90°. Bei einer abweichenden massgebenden Windrichtung ist damit zu rechnen, dass das Python-Programm „Standsicherheit“ eine höhere Ausnutzung berechnen wird.

Die gesamte Windlast bei massgebender Windrichtung ist in der Zelle B7 eingetragen. In den Zellen B8 und B9 sind die Windlasten bei Windrichtung x und y aufgeführt. Dies ermöglicht eine direkte Gegenüberstellung mit den Resultaten der Mastap-Software. Anschliessend werden (Zellen B8 und B9) die Biegemomen-

te in x- und y-Richtung aufgeführt, welche in der Einspannung (gerade über der Geländeoberkante) bei massgebender Windrichtung wirken. Hier werden die Momente in x- und y-Richtung angegeben anstatt in die Windrichtung, weil der Nachweis teilweise in die beiden Hauptrichtungen geführt wird. Um aber erneut einen Vergleich mit Mastap zu ermöglichen, werden die Einspannmomente in den Zellen B12 und B13 auch für Wind aus der x- und y-Richtung angegeben. Das Torsionsmoment in der Einspannung wird in die Zelle B14 geschrieben, es bezieht sich immer auf die Mastachse. Es ist zu betonen, dass die Zellen B8, B9, B12 und B13 nur aufgrund der Mastap-Resultate in diesem Dokument aufgeführt sind. Für den Grenzzustand der Tragsicherheit sind sie nicht zu betrachten.

Anschliessend werden die Resultate für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit aufgeführt. Der Wert der Zelle B17 entspricht der Verschiebung der Mastspitze in x-Richtung bei einer Windbelastung aus der x-Richtung. Bei dieser Zelle ist wichtig zu beachten, dass es sich nun tatsächlich um eine Verschiebung in die x-Richtung handelt und nicht um die Verschiebung, welche bei Betrachtung aus der x-Richtung beobachtet wird (Gegensatz zu den Input-Werten). Analog ist die Zelle B18 die maximale Verschiebung in y-Richtung. Die beiden Richtungen können starke Unterschiede aufweisen, falls die Leuchte oder Zusatzmassen unterschiedliche Flächen in die beiden Richtungen aufweisen und falls zusätzlich Türen im Mast vorhanden sind. Die gemäss SN EN 40-3-3 [2] zulässige Maximalverformung wird in der Zelle B19 zum Vergleich angegeben. In den Zeilen 20 und 21 wird gezeigt ob der Mast die Anforderungen an den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erfüllt und wie gross die Ausnutzung in Prozent ist.

Diese horizontale Verschiebung wird auch im Programm „Frequenzanalyse“ berechnet. „Frequenzanalyse“ verwendet dazu die direkte Steifigkeitsmethode (Matrizenrechnung), während „Standicherheit“ die Kraftmethode verwendet. Die Differenzen der Resultate bewegen sich für die geprüften Masten im Bereich von Zehntelmillimetern. Relativ zur ermittelten Verschiebung liegen die Abweichungen dementsprechend bei unter 0.05%. Falls ein Benutzer also nur an der statischen Deformation interessiert ist, ist es unerheblich welches Programm verwendet wird.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
22																	
23	GZ Tragsicherheit																
24	massgebende Windrichtung								x-Richtung				y-Richtung				
25																	
26	Maximale Ausnutzung:			137.107 %	in der Höhe [m]:	0.465			122.63 %	in der Höhe [m]:	0		88.375 %	in der Höhe [m]:	0		
27	z[m]:	0 Ausnutzung:		113.839 %					122.63 %				88.375 %				
28	z[m]:	0.155 Ausnutzung:		112.999 %					121.764 %				87.567 %				
29	z[m]:	0.31 Ausnutzung:		112.157 %					120.896 %				86.759 %				
30	z[m]:	0.465 Ausnutzung:		137.107 %					114.816 %				74.939 %				
31	z[m]:	0.62 Ausnutzung:		136.105 %					114.161 %				74.106 %				
32	z[m]:	0.775 Ausnutzung:		135.105 %					113.509 %				73.275 %				
33	z[m]:	0.93 Ausnutzung:		134.108 %					112.859 %				72.445 %				
34	z[m]:	1.085 Ausnutzung:		107.919 %					116.531 %				82.728 %				
35	z[m]:	1.24 Ausnutzung:		107.106 %					115.68 %				81.923 %				
36	z[m]:	1.395 Ausnutzung:		106.336 %					114.903 %				81.119 %				
37	z[m]:	1.55 Ausnutzung:		105.564 %					114.124 %				80.314 %				
38	z[m]:	1.705 Ausnutzung:		104.792 %					113.345 %				79.51 %				
39	z[m]:	1.86 Ausnutzung:		104.02 %					112.564 %				78.707 %				
40	z[m]:	2.015 Ausnutzung:		103.246 %					111.782 %				77.903 %				
41	z[m]:	2.17 Ausnutzung:		102.472 %					110.998 %				77.1 %				
42	z[m]:	2.325 Ausnutzung:		101.697 %					110.212 %				76.296 %				
43	z[m]:	2.48 Ausnutzung:		100.92 %					109.425 %				75.493 %				
44	z[m]:	2.635 Ausnutzung:		100.143 %					108.635 %				74.689 %				
45	z[m]:	2.79 Ausnutzung:		99.364 %					107.843 %				73.886 %				
46	z[m]:	2.945 Ausnutzung:		98.583 %					107.05 %				73.082 %				

Abbildung 4.2: Output-Datei, Zeilen 22-46

Der zweite Teil der Output-Datei ist in der Abbildung 4.2 erkennbar. Hier werden drei unterschiedliche Windrichtungen dargestellt: In den Spalten A-G wird der Fall der massgebenden Windrichtung (hier 33° gemäss Abbildung 4.1) aufgeführt. Die Spalten I-L zeigen die Situation bei Wind aus x-Richtung und die Spalten N-Q bei Wind aus y-Richtung. Für den Nachweis entscheidend ist dabei nur die massgebende Windrichtung. Die beiden anderen Fälle können verwendet werden um die Resultate mit der Mastap-Software zu vergleichen.

Entscheidend für den Grenzzustand der Tragsicherheit ist die Zeile 26. Die Zelle G26 zeigt die Höhe des kritischen Querschnitts an. Diese Höhe sollte immer 0 sein oder der Unterkante einer Tür oder der Höhe einer Querschnittsänderung (bei abgesetzten Masten) entsprechen. In diesem Fall liegt der Querschnitt bei 0.465 m und damit an der Unterkante einer Tür. In der Zelle D26 ist die Ausnutzung des kritischen Querschnitts gezeigt. Falls die Ausnutzung unter 100% liegt, ist der Nachweis erbracht, ansonsten nicht. In der Abbildung 4.2 liegt die Ausnutzung bei 137.107% und damit ist der Nachweis nicht erfüllt! In den Zellen L26 und Q26 ist zu erkennen, dass sich bei Wind aus x- beziehungsweise y-Richtung die Höhe des kritischen Querschnitts ändert und die Einspannung die höchste Ausnutzung aufweist. Diese beiden Zellen sind aber nicht die Beurteilung der Tragsicherheit zu verwenden.

Ab der Zeile 27 werden die Resultate der Querschnittsnachweise aller betrachteten Höhen aufgelistet. Dies ist informativ um beispielsweise die Auswirkungen von Türen auf die Ausnutzung zu untersuchen. Der Abstand zwischen den betrachteten Höhen wird durch die in der Input-Datei festgelegte Anzahl Berechnungselemente definiert. Die Abbildung 4.2 zeigt nicht den kompletten Output. Auf den nächsten Zeilen wird weiterhin die Querschnittsausnutzung in die drei Richtungen aufgeführt, bis die Mastspitze erreicht wird.

5 Fehlermeldungen

Bei der Eingabe des Inputs können Fehler begangen werden. Zudem ist das Programm nicht in der Lage jeden erdenklichen Input zu verarbeiten. Um typische Fehler (Bsp. Verwechslung von Einheiten) direkt zu erkennen, wird der Input gleich nach dem Einlesen kontrolliert. Sollte dabei ein Fehler bzw. unrealistische Werte erkannt werden, so führt das Programm die Berechnung nicht aus und schreibt stattdessen eine Fehlermeldung in die Excel-Datei „Resultate_Standsicherheit“. In dieser wird bereits kurz beschrieben, weshalb der Input als fehlerhaft bewertet wurde. In der folgenden Auflistung werden die möglichen Fehlermeldung erklärt.

Zuerst ist es aber wichtig anzumerken, dass bei der Inputkontrolle nicht jeder Fehler erkannt werden kann. Falls der Input einen nicht direkt erkannten Fehler aufweist, führt dies normalerweise dazu, dass das Programm nicht vollständig ausgeführt wird. Es wird dann keine neue Output-Datei erstellt. In einem solchen Fall sollte der Benutzer als erste Massnahme die gesamte Input-Datei kontrollieren.

- „Die verwendete Norm SN-EN-40-3-3 gilt nur bis zu einer Höhe von 20 m.“
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn in der Zelle B8 ein Wert über 20 eingegeben wird. Dieses Programm sollte nicht für Masten mit einer Höhe über 20 m. verwendet werden.
- „Der Durchmesser bzw. die Seitenlänge wurde für eine zu grosse Höhe eingegeben.“
In der Zeile 12 kann die Höhe ab Boden der verschiedenen Mastdurchmesser bzw. Seitenlängen eingegeben werden. Ein Wert, welcher grösser ist als die Masthöhe führt zu dieser Fehlermeldung, da auf einer solchen Höhe kein Durchmesser existiert, der gemessen werden könnte.
- „Der Durchmesser bzw. die Seitenlänge liegt nicht im Bereich 1-80 cm.“
Um der Verwechslung von Einheiten vorzubeugen, wird nur der erwähnte Bereich zugelassen. Aufgrund von Erfahrungswerten wird davon ausgegangen, dass alle zu untersuchenden Masten in diesem Bereich liegen.
- „Der Durchmesser des Mastes nimmt nach oben zu anstatt ab.“
Diese Fehlermeldung bedeutet, dass in den Zeilen 10 und 12 für eine grössere Höhe auch ein grösserer Durchmesser bzw. Seitenlänge definiert wurde. Es wird aber damit gerechnet, dass sich die Masten nach oben verjüngen oder einen konstanten Querschnitt beibehalten.
- „Die Wandstärke liegt unter 1 mm.“
Die Dicke der Mastwand muss mindestens 1 mm betragen, ansonsten wird die Annahme getroffen, dass es sich beim Input der Zelle B14 um einen Fehler handelt.

- „Die Wandstärke liegt über 20 mm. Bitte überprüfen Sie, dass kein Fehler vorliegt.“
Diese Meldung hat im Gegensatz zu den anderen Fehlermeldungen keinen Abbruch des Programms zur Folge. Die Berechnung wird dennoch durchgeführt. Zusätzlich zu den Resultaten wird diese Meldung ausgegeben um den Benutzer auf die grosse Wandstärke, welche nur selten vorkommt, aufmerksam zu machen.
- „Bitte beschränken Sie die Anzahl Elemente auf maximal 1'000.“
Die Anzahl Elemente in der Zelle B51 wird auf 1000 beschränkt. Es darf angenommen werden, dass die Genauigkeit der Berechnung bei 1000 Elementen hoch genug ist, da dies einer Elementhöhe von maximal 2 cm entspricht. Mit dieser Beschränkung werden der Berechnungsaufwand und die Berechnungsdauer kontrolliert.
- „Die Länge einer Tür liegt nicht im Bereich 0-1 m.“
Diese Einschränkung entspricht Erfahrungswerten und verhindert zu grosse Türhöhen, die durch die inkorrekte Verwendung von Einheiten beim Ausfüllen der Zeile 30 entstehen könnte.
- „Der Eckradius einer Tür liegt nicht im Bereich 0 bis halbe Türbreite.“
Der Eckradius (siehe Abbildung 3.6) kann selbst im extremsten Fall (obere und untere Enden der Türe als Halbkreis gestaltet) nicht über der halben Türbreite liegen.
- „Die Dicke der Verstärkung einer Tür liegt nicht im Bereich 1-30 mm.“
Auch diese Einschränkung basiert auf Erfahrungswerten und soll den korrekten Gebrauch der Längeneinheiten sicherstellen.
- „Die Breite der Verstärkung einer Tür liegt nicht im Bereich 1-100 mm.“
Für diese Fehlermeldung der Verstärkungsbreite gilt dieselbe Begründung wie bei der Verstärkungsdicke.
- „Die Fläche der Leuchte liegt nicht im Bereich 0-1 m^2 .“
Die Fläche der Leuchte hat einen grossen Einfluss auf die totale Belastung. Es wird davon ausgegangen, dass die Fläche von Leuchten nicht grösser als 1 m^2 ist. Sollte dies aber tatsächlich der Fall sein, so kann die Inputkontrolle umgangen werden: Die Fläche der Leuchte sollte zu 1 m^2 gesetzt werden. Zusätzlich wird eine Zusatzmasse auf Höhe der Mastoberkante erstellt und dieser wird die fehlende Fläche zugewiesen.
- „Die Masse der Leuchte liegt nicht im Bereich 0-300 kg.“
Bei einer Masse von über 300 kg wird die Input-Zelle D17 als Flüchtigkeitsfehler bewertet.
- „Die Fläche einer Zusatzmasse liegt nicht im Bereich 0-1 m^2 .“
Wie bereits bei der Leuchte wird auch von Zusatzmassen eine Fläche unter 1 m^2 erwartet. Erneut kann die Inputkontrolle umgangen werden, indem man die Fläche auf mehrere Zusatzmassen auf der gleichen Höhe aufteilt.
- „Die Masse einer Zusatzmasse liegt nicht im Bereich 0-300 kg.“
Auch bei den Zusatzmassen werden Massen über 300 kg als Flüchtigkeitsfehler angesehen.
- „Bei der Berechnung können nur Zusatzmassen berücksichtigt werden, die sich nicht über der Mastspitze befinden.“
Hier wird auf eine Einschränkung des Programms aufmerksam gemacht. Es

existieren Masten, deren Zusatzmassen über der eigentlichen Masthöhe liegen. Solche Zusatzmassen können in der aktuellen Version des Programms aber nicht berücksichtigt werden. Um die Weiterverwendung von falschen Resultaten zu verhindern, wird hier eine Fehlermeldung ausgegeben.

- „Der Biegewiderstand kann nicht ermittelt werden, da der Querschnitt zu dünn ist. Es ist nicht mehr möglich, den Beiwert ϕ_1 gemäss SN-EN 40-3-3, Bild 2 zu bestimmen.“

Für die Berechnung der Biegewiderstandsmomente und des Torsionswiderstandsmoments der Querschnitte muss ein Beiwert ϕ_1 bestimmt werden. Dieser ist vom Verhältnis von Querschnittsradius zu Wanddicke abhängig. Falls dieses Verhältnis zu gross ist (Radius zu gross oder Dicke zu klein), dann ist der Beiwert ϕ_1 gemäss SN-EN 40-3-3, Bild 2 [2] nicht mehr definiert. Dementsprechend kann die Berechnung nicht ausgeführt werden und es wird eine Fehlermeldung generiert.

- „Die Breite einer Tür übersteigt 80% des Durchmessers auf dieser Höhe.“
Aus Erfahrungswerten ist bekannt, dass die Türbreiten nicht so grosse Werte annehmen. Dementsprechend sollte die Zeile 3 auf Fehler überprüft werden. Alternativ kann der Fehler auch beim Input der Mastdurchmesser bzw. -seitenlängen liegen.

6 Funktionsweise des Programms

Im Folgenden wird die Funktionsweise der Berechnung mit direkten Bezügen zum Code erläutert. Es wird dabei nicht auf konkrete Zeilennummern verwiesen, da sich diese durch jede kleine Anpassung des Programms verändern können. Stattdessen wird die Verbindung zum Code über Bilder von Code-Ausschnitten oder durch den Verweis auf Kommentare im Code herbeigeführt. Die referenzierten Kommentare lassen sich besonders ab ca. einem Drittel des Codes daran erkennen, dass sie im Gegensatz zu den restlichen Zeilen nicht eingerückt sind. Für das gesamte Programm gilt, dass die Variablennamen selbsterklärend sein sollten: Die Variable „anzahlelemente“ beispielsweise steht dementsprechend für die Anzahl Elemente, die vom Benutzer festgelegt und für die Berechnung verwendet werden.

Zusätzlich wird das Vorgehen und die Bedeutung von Variablen im Code selbst durch zahlreiche Kommentare bereits beschreiben. Dabei wird oft auf die Normen verwiesen, auf welchen die Berechnungen beruhen. Die Beschreibung „BA2023“ ist eine Abkürzung dafür, dass ein Beiwerk oder eine Gleichung aus der Bachelorarbeit „Berechnung der Windlasten von Beleuchtungsmasten“ [4] aus dem Frühjahrssemester 2023 stammt.

6.1 Programmstart: Bibliotheken und Umgang mit Excel-Dateien

„Import Bibliotheken“: Der Code beginnt mit dem Import von Bibliotheken wie „math“. Diese stellen verschiedene Funktionen zur Verfügung, welche für die Berechnung verwendet werden.

„Input-Datei einlesen und Darstellung Output vorbereiten“: Um den Input einzulesen, wird die Variable „Dateipfad“ erstellt. Weil sich das Python-Programm und die Input-Datei im gleichen Ordner befinden, genügt es nur den Namen der Input-Datei („Dateninput“) anzugeben. Ansonsten müsste tatsächlich der gesamte Dateipfad eingefügt werden. Anschliessend wird die Datei eingelesen und der Variable „daten“ zugewiesen. Es folgen print-Befehle. Diese sind im gesamten Programm dazu da, die Entwicklung des Programms zu unterstützen und Zwischenresultate zu kontrollieren. Sie haben nie eine tatsächliche Funktion für die schlussendliche Benutzung des Programms mittels Excel-Dateien. Um die Darstellung des Output zu ermöglichen, wird ein workbook mit dem Namen „sheet“ erstellt. Diesem wird der Titel „Resultate“ zugewiesen. Das wird der Name der Tabelle in der Output-Datei sein. Dann wird bereits „Ergebnisse“ in die Zelle B2 geschrieben.

6.2 Benutzereingaben einlesen und kontrollieren

```
#Input-Parameter einlesen
#Welche Form hat der Mast? 1 = konisch (Hohlkreis), 2 = konisch (Achteck), 3 = zylindrisch (Hohlkreis)
form_excel = daten.iloc[1,1]
print("Form Excel:" , form_excel)
if form_excel == "konisch (Hohlkreis)":
    form = 1
elif form_excel == "konisch (Achteck)":
    form = 2
elif form_excel == "zylindrisch (Hohlkreis)":
    form = 3
```

Abbildung 6.1: Code-Ausschnitt, Einlesen der Mastform

„Input-Parameter einlesen“: Im Folgenden werden alle farbig markierten Zellen der Input-Datei von oben nach unten eingelesen und als Variable oder in einer Liste gespeichert. Für die Mastform ist dies folgendermassen implementiert (siehe Abbildung 6.1): Mit der Funktion `.iloc[1,1]` wird auf die Zelle B3 in der Input-Datei zugegriffen. Dabei wird zuerst die Zeile und danach die Spalte der Zelle definiert. Dass man mit `[1,1]` auf die Zelle B3 zugreift, lässt sich so erklären, dass die erste Zeile der Excel-Datei leer ist und deshalb nicht in „Daten“ enthalten ist. Zudem beginnt die Indexierung jeweils bei 0. Der Zelleninhalt wird der Variable „form_excel“ zugeordnet. Diese Variable wird nur in diesem Bereich des Codes verwendet. Nun wird eine neue Variable „form“ definiert, welche in Abhängigkeit von „form_excel“ einen anderen integer-Wert annimmt. „form“ wird später im Programm verwendet. Für die anderen Input-Werte ist das Vorgehen analog. Es gibt immer zuerst eine „_excel“-Variable, welcher der Zelleninhalt zugeordnet wird. Anschliessend wird eine Variable erstellt, die für die Berechnungen weiterverwendet wird. Da für den Durchmesser bzw. die Seitenlänge und die dazugehörige Höhe sowie für den Input der Zusatzmassen und Türen mehrere Werte möglich sind, wird der Input dort in Listen gespeichert. Der letzte eingelesene Wert ist die Anzahl Elemente. Die gemessenen Eigenfrequenzen dagegen werden in der Berechnung nicht verwendet. Wie im Kapitel 3 erwähnt, werden diese für das Programm „Frequenzanalyse“ benötigt.

```

#Berechnung inputabhängiger Variablen
#Durchmesser wenn achteckiger Querschnitt
d_flanke = [None] * (len(d_list_eingabe))
d_aussen = [None] * (len(d_list_eingabe))
if form == 2:
    for i in range (len(d_list_eingabe)):
        #d_flanke bezeichnet den Flankendurchmesser bei achteckigen Querschnitten
        d_flanke[i] = d_list_eingabe[i]/math.tan(math.pi/8)
        print("Flankendurchmesser:" , d_flanke[i])
        #d_aussen bezeichnet den Aussendurchmesser bei achteckigen Querschnitten
        d_aussen[i] = d_list_eingabe[i]/(math.sin(math.pi/8))
        print("Aussendurchmesser:" , d_aussen[i])
    else: #bei kreisförmigen Querschnitten sind d_flanke und d_aussen gleich
        d_flanke = d_list_eingabe
        d_aussen = d_list_eingabe

#Materialkennwerte
if material == 1:
    f_y = 235 #in N/mm^2
    E = 210000 #in N/mm^2
    rho = 7850 #in kg/m^3
    gamma_m = 1.05
elif material == 2:
    f_y = 275 #in N/mm^2
    E = 210000 #in N/mm^2

```

Abbildung 6.2: Code-Ausschnitt, Bestimmung von Flanken- und Aussendurchmesser, f_y , E , ρ und γ_m

„Berechnung inputabhängiger Variablen“: Nachdem alle Benutzereingaben eingelesen wurden, wird für achteckige Querschnitte der Flanken- (Formel 6.1) und der Aussendurchmesser (Formel 6.2) berechnet (siehe Abbildung 6.2). Dabei bezeichnet der Flankendurchmesser den Abstand zwischen zwei parallel liegenden Flanken (Seiten), der Aussendurchmesser dagegen den Abstand von zwei gegenüberliegenden Ecken.

Flankendurchmesser

$$D_{Flanke} = \frac{L_{Seite}}{\tan(\pi/8)} \quad (6.1)$$

$$D_{Flanke} = \text{Flankendurchmesser} [m]$$

$$L_{Seite} = \text{Seitenlänge Achteck} [m]$$

Aussendurchmesser

$$D_{aussen} = \frac{L_{Seite}}{\sin(\pi/8)} \quad (6.2)$$

$$D_{aussen} = \text{Aussendurchmesser} [m]$$

$$L_{Seite} = \text{Seitenlänge Achteck} [m]$$

Bei rundem Querschnitt sind der vom Benutzer eingegeben Durchmesser, der Flanken- und der Aussendurchmesser identisch. Anschliessend werden abhängig vom Material des Mastes die Materialkennwerte f_y , E und ρ und der Widerstandsbeiwert γ_m definiert.

Es folgen weitere Berechnungen: Die Schwingungsdauer des Mastes wird gemäss der letztjährigen Bachelorarbeit [4] für die Bestimmung des Beiwerts β für das dynamische Verhalten konservativ als $T = 3.5s$ angenommen. Mithilfe der Schwingungsdauer folgt für β nach SN EN 40-3-1, 5.2.4 [1]:

Beiwert β

$$\beta = 1.0024 - 0.005 \cdot T^4 + 0.05144 \cdot T^3 - 0.22793 \cdot T^2 + 0.67262 \cdot T \quad (6.3)$$

β = Beiwert für das dynamische Verhalten von Masten [–]
 T = Schwingungsdauer [s]

Der Beiwert δ wird nach SN EN 40-3-1, 5.2.3 [1] mithilfe der Masthöhe berechnet:

Beiwert δ

$$\delta = 1 - 0.01 \cdot h \quad (6.4)$$

δ = Beiwert der Mastgrösse [–]
 h = Masthöhe [m]

Im Folgenden wird der Topographiebeiwert f gemäss SN EN 40-3-1, 5.2.5 [1] zu 1 gesetzt. Für die Berechnung des Torsionswiderstandsmoments und der Biegemomentenwiderstände der Querschnitte mit einer Öffnung wird zu einem späteren Zeitpunkt die wirksame Länge der Türöffnung L benötigt. Dazu wird an dieser Stelle im Code eine Liste erstellt und die wirksame Länge für jede vorhandene Tür nach der Formel 6.5 aus SN EN 40-3-3, 5.6.2.2 [2] bestimmt:

wirksame Länge

$$L = a - 0.43 \cdot N \quad (6.5)$$

L = wirksame Länge der Türöffnung [m]
 a = Gesamtlänge der Türöffnung [m]
 N = Eckradius der Türöffnung [m]

Als nächstes wird der Referenzwert des Staudrucks q_{p0} entsprechend der Benutzereingabe definiert. Dann folgt die Definition der Luftdichte ρ_{Luft} , für welche gemäss dem Nationalen Anhang zur SN EN 1991-1-4 [5] $\rho_{Luft} = 1.2 \text{ kg/m}^3$ gilt. Für den Beiwert C_s zur Umrechnung von Überschreitungswahrscheinlichkeiten gilt in der Schweiz nach der Vorgängerarbeit [4]: $C_s = \sqrt{0.91}$. In ebendieser Arbeit wurde auch eine Formel für die über 10 min gemittelte Windgeschwindigkeit bestimmt:

Windgeschwindigkeit v_{ref}

$$v_{ref} = \sqrt{\frac{2 \cdot q_{p0} \cdot c_h(II, 10m)}{G_v(III, 10m)^2 \cdot \rho_{Luft}}} \quad (6.6)$$

v_{ref} = über 10 min gemittelte Windgeschwindigkeit [m/s]
 q_{p0} = Referenzwert des Staudrucks [N/mm^2]
 ρ_{Luft} = Luftdichte [kg/m^3]
 $c_h(II, 10m)$ = Profilbeiwert, Geländekategorie II, Höhe von 10 m [–]
 $G_v(III, 10m)$ = Böenfaktor, Geländekategorie III, Höhe von 10 m [–]

Dank der Formel 6.6 kann nun der Bezugswinddruck q_{10} gemäss SN EN 40-3-1, 5.2.2 [1] berechnet werden:

Bezugswinddruck q_{10}

$$q_{10} = 0.5 \cdot \rho_{Luft} \cdot C_s^2 \cdot v_{ref}^2 \quad (6.7)$$

q_{10} = Bezugswinddruck [N/m^2]
 ρ_{Luft} = Luftdichte [kg/m^3]
 C_s = Beiwert zur Umrechnung von Überschreitungswahrscheinlichkeiten [–]
 v_{ref} = über 10 min gemittelte Windgeschwindigkeit [m/s]

Am Ende des Code-Abschnitts „Berechnung inputabhängiger Variablen“ werden abhängig von der Geländekategorie die Gradientenhöhe z_g und der Exponent der

Bodenrauigkeit α_r (SIA 261, Tabelle 4 [3]), abhängig von der gewählten Norm die Lastbeiwerte γ_Q und $\gamma_{G,sup}$ und abhängig von der Klasse der erlaubten horizontalen Verformung (SN EN 40-3-3, Tabelle 4 [2]) das Verhältnis zwischen Verformung und Masthöhe festgelegt.

```
#Inputkontrolle
inputkontrolle = True
inputfehler = 0
if hoehe > 20:
    inputkontrolle = False
    sheet.append(["Die verwendete Norm SN-EN-40-3-3 gilt nur bis zu einer Höhe von 20 m."])
for i in range(len(z_list)):
    if z_list[i] > hoehe:
        inputkontrolle = False
        sheet.append(["Der Durchmesser bzw. die Seitenlänge wurde für eine zu grosse Höhe eingegeben."])
    if d_list_eingabe[i] < 0.01 or d_list_eingabe[i] > 0.8:
        inputkontrolle = False
        sheet.append(["Der Durchmesser bzw. die Seitenlänge liegt nicht im Bereich 1-80 cm."])
for i in range(len(z_list)-1):
    if d_list_eingabe[i] < d_list_eingabe[i+1]:
        inputkontrolle = False
        sheet.append(["Der Durchmesser des Mastes nimmt nach oben zu anstatt ab."])
if t < 0.001:
    inputkontrolle = False
    sheet.append(["Die Wandstärke liegt unter 1 mm."])
```

Abbildung 6.3: Code-Ausschnitt, Inputkontrolle

Als nächstes wird die Inputkontrolle durchgeführt (siehe Abbildung 6.3). Diese wird im Kapitel Fehlermeldungen 5 detailliert erklärt. Falls der Input die Bedingungen des Abschnitts „Inputkontrolle“ nicht erfüllt, werden die im Folgenden erläuterten sechs Berechnungsschleifen nicht durchlaufen. Stattdessen wird eine Beschreibung des Fehlers in die Output-Datei geschrieben.

6.3 Windlast

```
#Berechnungen Schleife 1
if inputkontrolle == True:
    print()
    #z_m enthält die Höhe [m] des Mittelpunktes von jedem Element
    z_m = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #c_h, Profilbeiwert c_h von jedem Element(gemäss Höhe des Mittelpunktes) gemäss SIA 261, 6.2.1.2
    c_h = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #c_e, Standortbeiwert, gemäss BA2023, S.10
    c_e = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #q_z [N/m^2], charakteristischer Winddruck gemäss SN-EN 40-3-1, 5.2.1
    q_z = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #d_m_flanke, Flankendurchmesser, bei kreisförmigen Querschnitten gleich d_m_aussen
    d_m_flanke = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #d_m_aussen, Aussendurchmesser, bei kreisförmigen Querschnitten gleich d_m_flanke
    d_m_aussen = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #d_seite_elementmitte, Seitenlänge aussen in der Mitte des Elements, wird nur für achteckige Querschnitte verwendet
    d_seite_elementmitte = [None] * (anzahl_elemente+1)
    #delta_h
    delta_h = [None] * (anzahl_elemente+1)
```

Abbildung 6.4: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 1

„Berechnungen Schleife 1“: In diesem Code-Abschnitt werden die nachfolgenden Berechnungen für jedes einzelne Element sowie für die Mastspitze durchgeführt. Dies wird durch eine „for-“ Schleife erreicht. Die Resultate werden in Listen gespeichert. Der Code enthält Kommentare (siehe Abbildung 6.4), die für jede Liste erklären,

welche Werte darin enthalten sind (inklusive Verweise zu den Normen).
 Als erstes wird in der Schleife die mit „z.m“ bezeichnete Höhe des Elementmittelpunkts berechnet. Anschliessend wird in Funktion der Geländekategorie der Profilbeiwert c_h (SIA 261, 6.2.1.2 [3]) bestimmt:

Profilbeiwert c_h

$$c_h = 1.6 \cdot \left[\left(\frac{z}{z_g} \right)^{\alpha_r} + 0.375 \right]^2 \quad (6.8)$$

$c_h = \text{Profilbeiwert} [-]$

$z = \text{Höhe über dem Boden} [m]$

$z_g = \text{Gradientenhöhe} [m]$

$\alpha_r = \text{Exponent der Bodenrauigkeit} [-]$

Der Standortbeiwert $c_e(z)$ wird gemäss einer Formel aus der Bachelorarbeit des letzten Frühjahrssemester [4] berechnet:

Standortbeiwert $c_e(z)$

$$c_e(z) = c_h \cdot \frac{G_v(II, 10m)^2}{c_h(II, 10m)} \quad (6.9)$$

$c_e(z) = \text{Standortbeiwert} [-]$

$c_h = \text{Profilbeiwert des aktuell betrachteten Mastelements} [-]$

$G_v(III, 10m) = \text{Böenfaktor, Geländekategorie III, Höhe von 10 m} [-]$

$c_h(II, 10m) = \text{Profilbeiwert, Geländekategorie II, Höhe von 10 m} [-]$

Der nächste Schritt ist die Berechnung des charakteristischen Winddrucks q_z gemäss SN EN 40-3-1, 5.2.1 [1]:

charakteristischer Winddruck q_z

$$q_z = \delta \cdot \beta \cdot f \cdot c_e(z) \cdot q_{10} \quad (6.10)$$

$q_z = \text{charakteristischer Winddruck} [N/m^2]$

$\delta = \text{Beiwert der Mastgrösse} [-]$

$\beta = \text{Beiwert für das dynamische Verhalten von Masten} [-]$

$f = \text{Topographiebeiwert} [-]$

$c_e(z) = \text{Standortbeiwert} [-]$

$q_{10} = \text{Bezugswinddruck} [N/m^2]$

Anschliessend werden für jedes Berechnungselement abhängig von der Mastform (zylindrisch oder konisch) die Flankendurchmesser, Aussendurchmesser und Seitenlängen (für achteckige Querschnitte) berechnet. Die Elementhöhe ergibt sich durch die Division der Masthöhe durch die Anzahl der Elemente. Danach wird die Windgeschwindigkeit auf Höhe des Elementmittelpunkts mittels Formel aus SN EN 40-3-1, 5.3.2 [1] ausgerechnet:

Windgeschwindigkeit v_{wind}

$$v_{wind} = \frac{1}{C_s} \cdot \sqrt{\frac{q_z}{0.5 \cdot \rho_{Luft} \cdot \delta \cdot \beta}} \quad (6.11)$$

$v_{wind} = \text{Windgeschwindigkeit} [m/s]$

$C_s = \text{Beiwert zur Umrechnung von Überschreitungswahrscheinlichkeiten} [-]$

$q_z = \text{charakteristischer Winddruck} [N/m^2]$

$\delta = \text{Beiwert der Mastgrösse} [-]$

$\beta = \text{Beiwert für das dynamische Verhalten von Masten } [-]$

$\rho_{Luft} = \text{Luftdichte } [kg/m^3]$

Mithilfe der Windgeschwindigkeit folgt die Bestimmung der Reynoldszahl (SN EN 40-3-1, 5.3.2 [1]):

Reynoldszahl Re

$$Re = \frac{v_{wind} \cdot D}{\nu} \quad (6.12)$$

$Re = \text{Reynoldszahl } [-]$

$v_{wind} = \text{Windgeschwindigkeit } [m/s]$

$D = \text{Mastdurchmesser bzw. Flankendurchmesser } [m]$

$\nu = 15.1 \cdot 10^{-6} m/s^2$, kinematische Viskosität der Luft

Daraufhin wird die Reynoldszahl verwendet, um gemäss SN EN 40-3-1, Bild 3 [1] den Formbeiwert c zu ermitteln. Im Folgenden wird die totale wirksame Windfläche, betrachtet aus den beiden Richtungen x und y , sowie die totale Masse pro Element bestimmt. Für die totale Masse werden die Zusatzmassen jeweils dem nächsten Element und die Leuchte automatisch der Mastspitze zugeordnet. Die Flächen ergeben sich aus den Formbeiwerten multipliziert mit der Elementenhöhe und dem Durchmesser auf Höhe des Elementmittelpunkts. Zusätzlich werden die projizierten Flächen der Zusatzmassen den nächsten Elementen und die der Leuchte der Mastspitze zugeordnet. Da allgemein nichts über die Form der Zusatzmassen bekannt ist, wird für sie ebenso wie für die Leuchte ein Formbeiwert von 1 verwendet. Falls sich Zusatzmassen genau bei der Grenze zwischen zwei Elementen befinden, werden sowohl die Masse als auch die projizierten Flächen gleichmässig auf die beiden Elemente aufgeteilt. Zusätzlich wird hier für die spätere Berechnung der Torsion jeweils die projizierte Fläche einer Zusatzmasse mit der „Ausmitte“ multipliziert („flaeche_mal_abstand_x“ und „flaeche_mal_abstand_y“).

```
#Einwirkungen pro Element berechnen, auf Designniveau
f_d_x[i] = flaeche_tot_x[i]*q_z[i]*gamma_Q
f_d_y[i] = flaeche_tot_y[i]*q_z[i]*gamma_Q
g_d[i] = masse_tot[i]*9.81*gamma_G_sup
gewicht_gesamt += g_d[i]
print("f_d_x:" , f_d_x[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
print("f_d_y:" , f_d_y[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
print("g_d:" , g_d[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
torsionsbeitrag_x[i] = flaeche_mal_abstand_x[i]*q_z[i]*gamma_Q
torsionsbeitrag_y[i] = flaeche_mal_abstand_y[i]*q_z[i]*gamma_Q
```

Abbildung 6.5: Code-Ausschnitt, Berechnungen der Einwirkungen (Schleife 1)

Am Ende der Schleife 1 folgt die Berechnung der Einwirkungen auf jedes Element, jeweils auf Designniveau. Für das Eigengewicht kann die Elementmasse mit der Erdbeschleunigung g und dem Lastbeiwert $\gamma_{G,sup}$ für ständige Lasten multipliziert werden (siehe Abbildung 6.5). Durch Summierung aller Elementlasten wird das Eigengewicht des gesamten Mastes bestimmt. Die Elementwindlast bei Wind aus x - bzw. y -Richtung ergibt sich durch die wirksame Windfläche mal dem charakteristischen Winddruck q_z auf der entsprechenden Höhe und dem Lastbeiwert γ_Q für veränderliche Einwirkungen. Das pro Element wirkende Torsionsmoment bei Wind aus der x -Richtung wird durch „flaeche_mal_abstand_x“ $\cdot q_z \cdot \gamma_Q$ berechnet. Die Berechnung der Torsion bei Wind aus der y -Richtung funktioniert analog dazu.

6.4 Biege- und Torsionsmomente

```
#Berechnungen Schleife 2
#Schnittgröße: Biegemoment um x-Achse [Nm] pro Element an der Elementunterkante berechnen
biegemoment_m_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Schnittgröße: Biegemoment um y-Achse [Nm] pro Element an der Elementunterkante berechnen
biegemoment_m_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Torsionsmoment [Nm] durch Wind in x-Richtung, pro Element an der Elementunterkante berechnen
torsionsmoment_m_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Torsionsmoment [Nm] durch Wind in y-Richtung, pro Element an der Elementunterkante berechnen
torsionsmoment_m_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
#z_grenze, Höhe der Elementunterkante (+ Oberkante des obersten Elements) [m]
z_grenze = [0] * (anzahl_elemente+1)
for i in range (anzahl_elemente+1):
    z_grenze[i] = z_m[i]-(delta_h[i]/2)
    print("z:", z_grenze[i])
    for j in range (i,anzahl_elemente+1):
        biegemoment_m_x[i] += (z_m[j]-(z_m[i]-delta_h[i]/2))*f_d_x[j]
        biegemoment_m_y[i] += (z_m[j]-(z_m[i]-delta_h[i]/2))*f_d_y[j]
        torsionsmoment_m_x[i] += torsionsbeitrag_x[j]
        torsionsmoment_m_y[i] += torsionsbeitrag_y[j]
    print("Biegemoment_x:", biegemoment_m_x[i])
    print("Biegemoment_y:", biegemoment_m_y[i])
    print("Torsionsmoment_x:", torsionsmoment_m_x[i])
    print("Torsionsmoment_y:", torsionsmoment_m_y[i])
    print()
print("Schleife 2 fertig")
print()
```

Abbildung 6.6: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 2

Der nächste Code-Abschnitt „Berechnungen Schleife 2“ ist vollständig in Abbildung 6.6 abgebildet. In dieser Schleife werden die Schnittgrößen (Biegemomente in x- und y-Richtung sowie Torsion) bei Wind aus x- bzw. y-Richtung ausgerechnet. Während in der ersten Schleife die Berechnungen jeweils für die Mittelpunkte der Elemente geführt wurden, werden die Schnittgrößen an den Grenzen zwischen den Elementen bestimmt. Dabei wird insbesondere auch die Unterkante des untersten Elements betrachtet. Diese entspricht der Einspannung des Mastes im Boden und ist der Ort, wo die maximalen Schnittgrößen auftreten. Die Biegemomente werden in der Schleife berechnet, indem für jeden betrachteten Querschnitt die Windlast der darüber liegenden Elemente mit dem Abstand zwischen Elementmittelpunkt und betrachtetem Querschnitt multipliziert wird. Diese Beiträge werden summiert, um die einwirkenden Biegemomente zu erhalten. Das Torsionsmoment pro Querschnitt wird bestimmt, indem alle Torsionsmomente, die durch weiter oben liegende Zusatzmassen sowie die Leuchte entstehen, addiert werden.

6.5 Querschnittswiderstände

```
#Berechnungen Schleife 3
#Biege widerstand [Nm] in x-Richtung an der Unterkante jedes Elements + ganz oben, gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
biege widerstand_m_x = [None] * (anzahl_elemente+1)
#Biege widerstand [Nm] in y-Richtung an der Unterkante jedes Elements + ganz oben, gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
biege widerstand_m_y = [None] * (anzahl_elemente+1)
#Torsions widerstand [Nm] an der Unterkante jedes Elements + ganz oben, gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
torsions widerstand_m = [None] * (anzahl_elemente+1)
#d_m_widerstand, Durchmesser des Querschnitts an der Unterkante des Elements, bei Achtecken wird mit dem Flankend
d_m_widerstand = [None] * (anzahl_elemente+1)
#r_m, mittlerer Radius des Querschnitts an der Elementunterkante, gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
r_m = [None] * (anzahl_elemente+1)
#d_seite_elementunterkante, Seitenlänge aussen an der Elementunterkante, wird nur für achteckige Querschnitte ver
d_seite_elementunterkante = [None] * (anzahl_elemente+1)
#Epsilon, gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
epsilon = [None] * (anzahl_elemente+1)
#z_p, plastisches Modul des geschlossenen QS [mm^3], gemäss SN-EN-40-3-3, 5.6.2.1
z_p = [None] * (anzahl_elemente+1)
#phi_1, Beiwert gemäss SN-EN 40-3-3, Bild 2
phi_1 = [None] * (anzahl_elemente+1)
#phi_2, Beiwert gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.1
phi_2 = [None] * (anzahl_elemente+1)
for i in range (anzahl_elemente+1):
    if form == 3: # form = zylindrisch, d_m werden entsprechend der Höhe bestimmt
        for j in range (len(z_list)):
            if z_list[j] <= z_grenze[i]:
                d_m_widerstand[i] = d_flanke[j]
    if form == 1 or form == 2: # form = konisch, Lineare Interpolation
        d_m_widerstand[i] = d_flanke[0] - ((d_flanke[0]-d_flanke[1])/(z_list[1]-z_list[0]))*(z_grenze[i]-z_list[0])
        d_seite_elementunterkante[i] = d_list_eingabe[0] - ((d_list_eingabe[0]-d_list_eingabe[1])/(z_list[1]-z_list[0]))*(z_grenze[i]-z_list[0])
    print("z:", z_grenze[i])
    print("d_m_widerstand:", d_m_widerstand[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
    r_m[i] = (d_m_widerstand[i]-t)/2
    print("mittlerer Radius r_m:", r_m[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
    epsilon[i] = (r_m[i]/t)*math.sqrt(f_y/E)
    print("epsilon:", epsilon[i]) #Kontrollausgabe ohne Funktion
    if form == 1 or form == 3:
        z_p[i] = 4*r_m[i]**2*t *10**9 #*10^9 wegen der Einheit: z_p ist in mm^3
```

Abbildung 6.7: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 3

Code-Abschnitt „Berechnungen Schleife 3“: In dieser Schleife werden die Widerstände für „geschlossene regelmässige Querschnitte“ gemäss den Formeln aus SN EN 40-3-3, 5.6.2.1 [2] bestimmt. Es wird in diesem Schnitt davon ausgegangen, dass die Querschnitte keine Öffnungen (Türen) aufweisen. Später werden auch diese Fälle betrachtet. Die Widerstandsmomente werden in den genau gleichen Querschnitten betrachtet wie die Schnittgrössen. Somit können sie später verglichen werden. Für jeden Querschnitt wird zuerst der Beiwert ε betrachtet (siehe Abbildung 6.7):

Beiwert ε

$$\varepsilon = \frac{R}{t} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} \quad (6.13)$$

$\varepsilon = \text{Beiwert} [-]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [m]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [m]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$E = \text{charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs} [N/mm^2]$

Anschliessend kann abhängig von der Querschnittsform der plastische Modul des geschlossenen regelmässigen Querschnitts $Z_p [mm^3]$ bestimmt werden. Für kreisförmige Querschnitte gilt $Z_p = 4 \cdot R^2 \cdot t$ und für achteckige Querschnitte gilt $Z_p = 4.32 \cdot R^2 \cdot t$. Der Beiwert ϕ_1 kann mithilfe von SN EN 40-3-3, Bild 2 [2] in Abhängigkeit von ε festgelegt werden und der Beiwert ϕ_2 durch die Formel in SN EN 40-3-3, 5.6.2.1 [2]:

Beiwert ϕ_2

$$\phi_2 = \frac{0.474 \cdot E}{f_y \cdot (R/t)^{1.5}} \leq 1 \quad (6.14)$$

$\phi_2 = \text{Beiwert} [-]$

$E = \text{charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [m]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [m]$

Zuletzt werden die Widerstände für jeden Querschnitt ebenfalls gemäss SN EN 40-3-3, 5.6.2.1 [2] berechnet:

Biegewiderstandsmomente M_{ux} und M_{uy}

$$M_{ux} = M_{uy} = \frac{f_y \cdot \phi_1 \cdot Z_p}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.15)$$

$M_{ux} = \text{Biegewiderstandsmoment um die } x\text{-Achse} [Nm]$

$M_{uy} = \text{Biegewiderstandsmoment um die } y\text{-Achse} [Nm]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$\phi_1 = \text{Beiwert} [-]$

$Z_p = \text{plastischer Modul des geschlossenen regelmässigen Querschnitts} [mm^3]$

$\gamma_m = \text{Widerstandsbeiwert für den Werkstoff} [-]$

Torsionswiderstandsmoment T_u

$$T_u = \frac{f_y \cdot \phi_2 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot t}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.16)$$

$T_u = \text{Torsionswiderstandsmoment} [Nm]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$\phi_2 = \text{Beiwert} [-]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [mm]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [mm]$

$\gamma_m = \text{Widerstandsbeiwert für den Werkstoff} [-]$

```
#Berechnungen Schleife 4
#Öffnungen berücksichtigen: unverstärkt oder verstärkt Typ 4, gemäss SN-EN 40-3-3
#Annahme: pro Höhe nicht mehr als eine Öffnung, sonst kann nicht mehr gemäss SN-EN 40-3-3 gerechnet werden.
#theta, halber Türöffnungswinkel gemäss SN-EN 40-3-3
theta = [0] * (anzahl_elemente+1)
#phi_3, phi_3 für unverstärkte Öffnung
phi_3 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#phi_4, Beiwert für Torsionswiderstand, gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.3.2
phi_4 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#phi_5, Beiwert für Torsionswiderstand, gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.3.2
phi_5 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#phi_6, Beiwert für Torsionswiderstand, gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.3.2, der grössere der beiden folgenden Beiwerte
phi_6_typ_2 = [0] * (anzahl_elemente+1)
phi_6_typ_4 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#phi_7, Beiwert für Torsionswiderstand, gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.3.2
phi_7 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#ny, Trägheitsradius der Türverstärkung [m]
ny = [0] * (anzahl_elemente+1)
#P, Beiwert für Torsionswiderstand, gemäss SN-EN 40-3-3, 5.6.2.3.2
P = [0] * (anzahl_elemente+1)
```

Abbildung 6.8: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 4

In Abschnitt „Berechnungen Schleife 4“ werden die Widerstände für alle Querschnitte mit einer Tür berechnet. Dabei kann es sich um „Unverstärkte Öffnungen

in regelmässigen Querschnitten“ (SN EN 403-3, 5.6.2.2 [2]) oder um „Verstärkte Öffnungen in regelmässigen Querschnitten“ mit einer Verstärkung vom Typ 4 (SN EN 403-3, 5.6.2.3.2) handeln.

Gleich zu Beginn wird überprüft ob es sich beim aktuellen Schleifendurchgang um einen Querschnitt mit einer Öffnung handelt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, werden die folgenden Berechnungsschritte durchgeführt. Mithilfe der Türbreite und des Querschnittsradius bzw. -durchmessers kann der halbe Türöffnungswinkel θ berechnet werden. Anschliessend wird der Beiwert ϕ_5 nach SN EN 403-3, Bild 4 beziehungsweise zugehöriger Formel[2] ermittelt. Falls der Querschnitt unverstärkt ist, werden auch sogleich die weiteren Beiwerte ϕ_3 und ϕ_4 berechnet:

Beiwerte ϕ_3 und ϕ_4

$$\phi_3 = \frac{t^2 \cdot E}{t^2 \cdot E + 0.07 \cdot R \cdot L \cdot f_y} \leq \phi_1 \quad (6.17)$$

$$\phi_4 = \frac{t^2 \cdot E}{t^2 \cdot E + 0.0035 \cdot R \cdot L \cdot f_y} \leq \phi_2 \quad (6.18)$$

$\phi_1 = \text{Beiwert} [-]$

$\phi_2 = \text{Beiwert} [-]$

$\phi_3 = \text{Beiwert} [-]$

$\phi_4 = \text{Beiwert} [-]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [m]$

$E = \text{charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [m]$

$L = \text{wirksame Länge der Türöffnung} [m]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

Falls der unverstärkte Querschnitt kreisförmig ist, nimmt der Beiwert g gemäss SN EN 403-3, 5.6.2.2 [2] den Wert 1 an. Für unverstärkte achteckige Querschnitte gilt dagegen:

Beiwert g

$$g = (15 \cdot t / J_0)^{0.6} \leq 1 \quad (6.19)$$

$g = \text{Beiwert} [-]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [m]$

$J_0 = \text{mittleres Mass der Flanke am Rand der Türöffnung} [m]$

Hier ist zu beachten, dass in der SN EN 403-3, 5.6.2.2 b_0 anstelle von J_0 aufgeführt ist. Gemäss Information des Arbeitsausschusses NA 005-10-29 AA „Lichtmaste und Leuchtenansatzstützen“ vom 21.12.22 handelt es sich dabei allerdings um einen Fehler und die aufgeführte Formel 6.19 ist korrekt. Anschliessend werden die plastischen Module und die Querschnittswiderstände ausgerechnet:

plastische Module Z_{pn} und Z_{py}

$$Z_{pn} = 2 \cdot F \cdot R^2 \cdot t \cdot \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot \left(1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \cdot 10^9 \quad (6.20)$$

$$Z_{py} = F \cdot R^2 \cdot t \cdot (1 + \cos(\theta)) \cdot 10^9 \quad (6.21)$$

Querschnittswiderstandsmomente M_{ux} und M_{uy}

$$M_{ux} = \frac{f_y \cdot g \cdot \phi_3 \cdot Z_{pn}}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.22)$$

$$M_{uy} = \frac{f_y \cdot g \cdot \phi_3 \cdot Z_{py}}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.23)$$

Torsionswiderstandsmoment T_u

$$T_u = \frac{f_y \cdot g \cdot \phi_4 \cdot \phi_5 \cdot R^3 \cdot t}{10^3 \cdot \gamma_m \cdot L} \quad (6.24)$$

Z_{pn} = plastischer Modul um die plastische Nulllinie n-n [mm³]

Z_{py} = plastischer Modul um die plastische Nulllinie y-y [mm³]

F = Beiwert [–]

für kreisförmige Querschnitte $F = 2.0$, für achteckige Querschnitte: $F = 2.16$

R = mittlerer Radius des Querschnitts [m]

t = Dicke der Querschnittswand [m]

θ = halber Türöffnungswinkel [°]

M_{ux} = Biege­wider­stands­moment um die x-Achse [Nm]

M_{uy} = Biege­wider­stands­moment um die y-Achse [Nm]

T_u = Torsionswiderstandsmoment [Nm]

f_y = charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs [N/mm²]

g = Beiwert [–]

γ_m = Widerstandsbeiwert für den Werkstoff [–]

ϕ_3 = Beiwert [–]

ϕ_4 = Beiwert [–]

ϕ_5 = Beiwert [–]

L = wirksame Länge der Türöffnung [m]

Am Ende wird berücksichtigt ob die Tür in x- oder y-Richtung ausgerichtet ist. Falls die Tür in y-Richtung ausgerichtet ist, werden M_{ux} und M_{uy} vertauscht, da die Berechnungen mit Annahme einer x-Ausrichtung durchgeführt wurden.

Nachdem die Berechnung für die unverstärkten Querschnitte vollendet ist, folgt die Betrachtung der Querschnitte mit einer Verstärkung des Typs 4 (SN EN 40-3-3, Bild 6d [2]). Der Beiwert ϕ_6 kann auf zwei unterschiedliche Arten berechnet werden (SN EN 40-3-3, 5.6.2.3.2 [2]). Der grössere Wert wird schlussendlich weiterverwendet um die Querschnittswiderstände zu berechnen:

Beiwert $\phi_{6,4}$

$$\phi_{6,4} = \frac{(2 \cdot t + t_w)^2 \cdot E}{(2 \cdot t + t_w)^2 \cdot E + 0.32 \cdot R \cdot L \cdot f_y} \leq \phi_1 \quad (6.25)$$

$\phi_{6,4}$ = Beiwert für Verstärkungen des Typs 4 [–]

ϕ_1 = Beiwert [–]

t = Dicke der Querschnittswand [m]

t_w = Dicke der Verstärkung [m]

E = charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs [N/mm²]

R = mittlerer Radius des Querschnitts [m]

L = wirksame Länge der Türöffnung [m]

f_y = charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs [N/mm²]

Für die 2. Berechnungsart müssen erst noch der Beiwert P und der Trägheitsradius ν bestimmt werden, bevor dann die zweite Formel für den Beiwert ϕ_6 angewandt werden kann:

Beiwert P

$$P = \frac{A_e}{R \cdot t} \leq \frac{L}{4 \cdot R} \leq 1.6 \quad (6.26)$$

Trägheitsradius ν

$$\nu = \sqrt{\frac{1}{12}} \cdot d_w \quad (6.27)$$

Beiwert $\phi_{6,2}$

$$\phi_{6,2} = \frac{\pi^2 \cdot E}{(\pi^2 \cdot E + f_y \cdot (L/\nu)^2)} \leq \phi_1 \quad (6.28)$$

$P = \text{Beiwert} [-]$

$A_e = \text{wirksame Querschnittsfläche der Türverstärkung} [m^2]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [m]$

$t = \text{Dicke der Querschnittswand} [m]$

$L = \text{wirksame Länge der Türöffnung} [m]$

$\nu = \text{Trägheitsradius der tatsächlichen Türverstärkung} [m]$

$d_w = \text{Breite der Türverstärkung} [m]$

$\phi_{6,2} = \text{Beiwert für Verstärkungen des Typs 2} [-]$

$E = \text{charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$f_y = \text{charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs} [N/mm^2]$

$\phi_1 = \text{Beiwert} [-]$

Der Beiwert ϕ_7 kann gemäss SN EN 40-3-3, Bild 8 [2] bestimmt werden. Da die dazugehörige Formel sehr lang ist, wird die Berechnung im Code auf mehrere Zeilen verteilt. Anschliessend werden, wie in Abbildung 6.9 dargestellt, abhängig von der Geometrie des Querschnitts die Abstände m_x und m_y (zwischen der Mastwandmitte am Rand der Türöffnung und der jeweiligen Achse) sowie m_{0x} und m_{0y} (zwischen dem Schwerpunkt der Türverstärkung und der jeweiligen Achse) berechnet.

```
if form == 2:
    if breite_tuere_list[a] <= d_seite_elementunterkante[i]:
        m_x[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i]*(1+math.sqrt(2)) - 0.5*t
        m_y[i] = 0.5*breite_tuere_list[a]
    elif breite_tuere_list[a] > d_seite_elementunterkante[i]:
        m_x[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i]*(1+math.sqrt(2)) - 0.5*(breite_tuere_list[a]-d_seite_elementunterkante[i]) - math.sqrt(2)/4*t
        m_y[i] = 0.5*breite_tuere_list[a] - math.sqrt(2)/4*t
    if breite_tuere_list[a] + 2*breite_verstaerkung_list[a] <= d_seite_elementunterkante[i]:
        m_0x[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i]*(1+math.sqrt(2)) - t - 0.5*dicke_verstaerkung_list[a]
        m_0y[i] = m_y[i] + 0.5*breite_verstaerkung_list[a]
    elif breite_tuere_list[a] <= d_seite_elementunterkante[i]:
        m_0x[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i]*(1+math.sqrt(2)) - (t+0.5*dicke_verstaerkung_list[a]+0.5*breite_verstaerkung_list[a])*math.sqrt(2)
        m_0y[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i] - (t+0.5*dicke_verstaerkung_list[a])*math.sqrt(2)/2 + breite_verstaerkung_list[a]*math.sqrt(2)
    elif breite_tuere_list[a] > d_seite_elementunterkante[i]:
        m_0x[i] = 0.5*d_seite_elementunterkante[i]*(1+math.sqrt(2)) - 0.5*(breite_tuere_list[a]-d_seite_elementunterkante[i]) - (t+0.5*dicke_verstaerkung_list[a])*math.sqrt(2)/2 + breite_verstaerkung_list[a]*math.sqrt(2)/4
        m_0y[i] = 0.5*breite_tuere_list[a] - (t+0.5*dicke_verstaerkung_list[a])*math.sqrt(2)/2 + breite_verstaerkung_list[a]*math.sqrt(2)/4
if form == 1 or form == 3:
    m_x[i] = r_m[i]*math.cos(theta[i])
    m_y[i] = r_m[i]*math.sin(theta[i])
    m_0x[i] = m_x[i] - 0.5*breite_verstaerkung_list[a]*math.sin(theta[i]) - 0.5*(t+dicke_verstaerkung_list[a])*math.cos(theta[i])
    m_0y[i] = m_y[i] - 0.5*(t+dicke_verstaerkung_list[a])*math.sin(theta[i]) + 0.5*breite_verstaerkung_list[a]*math.cos(theta[i])
```

Abbildung 6.9: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 4, m_x , m_y , m_{0x} und m_{0y}

Mithilfe dieser Abstände können nach SN EN 40-3-3, 5.6.2.3.2 [2] die Faktoren B_x und B_y gefunden werden:

Beiwerte B_x und B_y

$$B_x = \frac{A_e}{R \cdot t} \cdot \frac{m_{0x}}{m_x} \quad (6.29)$$

$$B_y = \frac{A_e}{R \cdot t} \cdot \frac{m_{0y}}{m_y} \quad (6.30)$$

$B_x = \text{Beiwert} [-]$

$B_y = \text{Beiwert} [-]$

$A_e = \text{wirksame Querschnittsfläche der Türverstärkung} [m^2]$

$R = \text{mittlerer Radius des Querschnitts} [m]$

t = Dicke der Querschnittswand [m]

m_x = Abstand von der Mastwandmitte am Rand der Türöffnung zur x-Achse [m]

m_y = Abstand von der Mastwandmitte am Rand der Türöffnung zur y-Achse [m]

m_{0x} = Abstand vom Schwerpunkt der Türverstärkung zur x-Achse [m]

m_{0y} = Abstand vom Schwerpunkt der Türverstärkung zur y-Achse [m]

An dieser Stelle werden dann die plastischen Module und die Querschnittswiderstände für die Querschnitte mit verstärkten Öffnungen (SN EN 40-3-3, 5.6.2.3.2 [2]) ausgerechnet:

plastische Module Z_{pnr} und Z_{pyr}

$$Z_{pnr} = 2 \cdot F \cdot R^2 \cdot t \cdot [2 \cdot \cos(\frac{\theta}{2} - \frac{90 \cdot B_x}{\pi}) - \sin(\theta) + B_x \cdot \cos(\theta)] \cdot 10^9 \quad (6.31)$$

$$Z_{pyr} = F \cdot R^2 \cdot t \cdot [1 + \cos(\theta) + B_y \cdot \sin(\theta)] \cdot 10^9 \quad (6.32)$$

Querschnittswiderstandsmomente M_{ux} und M_{uy}

$$M_{ux} = \frac{f_y \cdot \phi_6 \cdot Z_{pnr}}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.33)$$

$$M_{uy} = \frac{f_y \cdot \phi_6 \cdot Z_{pyr}}{10^3 \cdot \gamma_m} \quad (6.34)$$

Torsionswiderstandsmoment T_u

$$T_u = \frac{f_y \cdot \phi_6 \cdot (\phi_5 + P \cdot \phi_7) \cdot R^3 \cdot t}{10^3 \cdot \gamma_m \cdot L} \quad (6.35)$$

Z_{pnr} = plastischer Modul (mit Türverstärkung) um plastische Nulllinie n-n [mm³]

Z_{pyr} = plastischer Modul (mit Türverstärkung) um plastische Nulllinie y-y [mm³]

F = Beiwert [–]

für kreisförmige Querschnitte $F = 2.0$, für achteckige Querschnitte: $F = 2.16$

R = mittlerer Radius des Querschnitts [m]

t = Dicke der Querschnittswand [m]

θ = halber Türöffnungswinkel [°]

B_x = Beiwert [–]

B_y = Beiwert [–]

M_{ux} = Biege widerstandsmoment um die x-Achse [Nm]

M_{uy} = Biege widerstandsmoment um die y-Achse [Nm]

T_u = Torsionswiderstandsmoment [Nm]

f_y = charakteristische Streckgrenze des Werkstoffs [N/mm²]

γ_m = Widerstandsbeiwert für den Werkstoff [–]

ϕ_5 = Beiwert [–]

ϕ_6 = Beiwert [–]

ϕ_7 = Beiwert [–]

L = wirksame Länge der Türöffnung [m]

Zu der Berechnung von Z_{pnr} muss angemerkt werden, dass Python mit Bogenmass als Winkelmass rechnet, während die Norm und die obige Formel 6.31 Gradmass [°] verwenden. Dementsprechend ist der Klammerterm im Code angepasst.

Auch am Ende dieses Abschnitts wird überprüft ob die Tür in x- oder y-Richtung ausgerichtet ist. Für Türen mit y-Ausrichtung werden M_{ux} und M_{uy} vertauscht.

6.6 Massgebende Windrichtung

```
#Berechnungen Schleife 5
#für die massgebende Richtung: Ausnutzung und Biegemoment
ausnutzung_x_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
ausnutzung_y_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
ausnutzung_torsion_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
ausnutzung_tot_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
ausnutzung_tot_wind_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
ausnutzung_tot_wind_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
biegemoment_m_x_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
biegemoment_m_y_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
torsionsmoment_massgebend = [0] * (anzahl_elemente+1)
windrichtung_massgebend = 0
windlast_x_massgebend = 0
windlast_y_massgebend = 0
ausnutzung_max = 0
einspannmoment_x_wind_x = 0
einspannmoment_y_wind_y = 0
windlast_x_wind_x = 0
windlast_y_wind_y = 0
#gesamte Windlast [N]
windlast_gesamt_massgebend = 0
#Ausnutzung wird für alle Windrichtungen 0°, 1°, 2°, ..., 89°, 90° durchgerechnet
for w in range(91):
    #Windrichtung definieren, Windlast wird dementsprechend in x- und y-Richtung aufgeteilt.
    #Einheit [rad], Bereich 0 bis Pi/2
    windrichtung = math.pi/2/90*w
    print("Windrichtung:", w)
    windlast_x = math.cos(windrichtung)
    windlast_y = math.sin(windrichtung)
    print("x-Richtung:", windlast_x)
    print("y-Richtung:", windlast_y)
    torsionsmoment_m = [0] * (anzahl_elemente+1)
    ausnutzung_x = [None] * (anzahl_elemente+1)
    ausnutzung_y = [None] * (anzahl_elemente+1)
    ausnutzung_torsion = [None] * (anzahl_elemente+1)
```

Abbildung 6.10: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 5

Bei „Berechnungen Schleife 5“ handelt es sich um die Bestimmung der massgebenden Windrichtung und der Ausnutzung der Querschnittswiderstände. Dazu wird die Schleife 91 mal durchlaufen (siehe Abbildung 6.10), was allen Windrichtungen von 0° (x-Richtung) bis 90° (y-Richtung) in 1°-Schritten entspricht. Für jede Windrichtung α können die Biegemomente folgendermassen berechnet werden:

Biegemomente $M_{\alpha,x}$ und $M_{\alpha,y}$

$$M_{\alpha,x} = M_x \cdot \cos(\alpha) \quad (6.36)$$

$$M_{\alpha,y} = M_y \cdot \sin(\alpha) \quad (6.37)$$

$M_{\alpha,x}$ = Biegemoment um die x-Achse auf Designniveau bei Windrichtung α [Nm]

$M_{\alpha,y}$ = Biegemoment um die y-Achse auf Designniveau bei Windrichtung α [Nm]

M_x = Biegemoment um die x-Achse auf Designniveau bei Windrichtung 0° [Nm]

M_y = Biegemoment um die y-Achse auf Designniveau bei Windrichtung 90° [Nm]

α = Windrichtung [°]

Auch die Ausnutzung A wird gemäss SN EN 40-3-3, 5.7 [2] für alle Windrichtungen bestimmt:

Ausnutzung A für Querschnitte mit Öffnungen

$$A = \frac{M_{\alpha,x}}{M_{ux}} + \frac{M_{\alpha,y}}{M_{uy}} + \frac{T_p}{T_u} \quad (6.38)$$

Ausnutzung A für geschlossene Querschnitte

$$A = \frac{M_p}{M_{up}} + \frac{T_p}{T_u} \quad (6.39)$$

$A = \text{Ausnutzung} [-]$

$M_{\alpha,x} = \text{Biegemoment um die } x\text{-Achse auf Designniveau bei Windrichtung } \alpha [Nm]$

$M_{\alpha,y} = \text{Biegemoment um die } y\text{-Achse auf Designniveau bei Windrichtung } \alpha [Nm]$

$T_p = \text{Torsionsmoment auf Designniveau } [Nm]$

$M_{ux} = \text{Biege widerstandsmoment um die } x\text{-Achse } [Nm]$

$M_{uy} = \text{Biege widerstandsmoment um die } y\text{-Achse } [Nm]$

$T_u = \text{Torsions widerstandsmoment } [Nm]$

$M_p = \text{massgebendes einwirkendes Biegemoment auf Designniveau } [Nm]$

$M_p = \sqrt{M_{\alpha,x}^2 + M_{\alpha,y}^2}$

$M_{up} = \text{Biege widerstandsmoment bei geschlossenem Querschnitt } [Nm]$

Für die Windrichtungen 0° und 90° werden die Ausnutzungen aller Querschnitte ebenso abgespeichert wie die totalen Windlasten und die Einspannbiegemomente. Sie werden später als Resultate ausgegeben, da sie einen Vergleich zwischen den Resultaten dieses Programms und der Mastap-Software ermöglichen. Mit der Variable „ausnutzung_max“ wird bei jeder neuen Windrichtung überprüft, ob sich die maximale Ausnutzung verändert hat. Schlussendlich gilt die Windrichtung als massgebend, bei welcher der kritische Querschnitt die höchste Ausnutzung erreicht. Diese Windrichtung und die dazugehörigen Ausnutzungen werden in der Variable „windrichtung_massgebend“ und der Liste „ausnutzung_tot_massgebend“ gespeichert. Damit sind alle Berechnungen zum Grenzzustand der Tragsicherheit abgeschlossen.

6.7 Horizontale Deformationen

```
#Berechnungen Schleife 6
#horizontale Verschiebung
#einwirkendes Biegemoment auf charakteristischem Niveau, x-Richtung
biegemoment_char_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#einwirkendes Biegemoment auf charakteristischem Niveau, y-Richtung
biegemoment_char_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
#einwirkendes Biegemoment durch eine Einheitslast an der Mastspitze
biegemoment_1 = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Wert des zu integrierenden Terms: M einwirkend (charakteristisch) * M_1/(EI), x-Richtung
element_integrand_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Wert des zu integrierenden Terms: M einwirkend (charakteristisch) * M_1/(EI), y-Richtung
element_integrand_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Wert des ausgerechneten Integrals über delta h, wird aus dem Mittelwert der beiden zu integrierenden Termen * delta h berechnet,
element_integral_resultat_x = [0] * (anzahl_elemente)
#Wert des ausgerechneten Integrals über delta h, wird aus dem Mittelwert der beiden zu integrierenden Termen * delta h berechnet,
element_integral_resultat_y = [0] * (anzahl_elemente)
#horizontale Verschiebung [m], bei Biegung um x-Achse
verschiebung_horizontal_x = 0
#horizontale Verschiebung [m], bei Biegung um y-Achse
verschiebung_horizontal_y = 0
#Flächenträgheitsmoment des entsprechenden Querschnitts, um x-Achse
flaechentraegheitsmoment_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#Flächenträgheitsmoment des entsprechenden Querschnitts, um y-Achse
flaechentraegheitsmoment_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
#EI, Biegesteifigkeit an der entsprechenden Stelle des Querschnitts, um x-Achse
EI_x = [0] * (anzahl_elemente+1)
#EI, Biegesteifigkeit an der entsprechenden Stelle des Querschnitts, um y-Achse
EI_y = [0] * (anzahl_elemente+1)
```

Abbildung 6.11: Code-Ausschnitt, Berechnungen Schleife 6

Im Abschnitt „Berechnungen Schleife 6“ wird der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit betrachtet. Dazu werden die horizontalen Verschiebungen der Mastspitze bei Wind aus x- und aus y-Richtung mithilfe der Kraftmethode ermittelt. Die Methodik wurde der Vorgängerarbeit [4] entnommen. Die Kraftmethode erlaubt die Berechnung der Verformung der Mastspitze durch das folgende Integral ([6], S.264):

horizontale Verschiebung $u_{x,y,hor}$

$$u_{x,y,hor} = \int_0^h \frac{M_{x,y,char} \cdot M_1(z)}{E \cdot I_{x,y}(z)} dz \quad (6.40)$$

$u_{x,y,hor}$ = horizontale Verschiebung der Mastspitze in x- bzw. y-Richtung [m]

$M_{x,y,char}$ = Biegemoment um die x-, y-Achse auf charakteristischem Niveau [Nm]

$M_1(z)$ = Biegemoment bei Einheitslast an der Mastspitze [m]

E = charakteristischer Elastizitätsmodul des Werkstoffs [N/m²]

$I_{x,y}(z)$ = Flächenträgheitsmoment des Querschnitts um die x-, y-Achse [m⁴]

Das Programm führt keine Integration durch. Stattdessen wird der zu integrierende Term für jeden Schleifendurchgang (für jeden betrachteten Querschnitt) berechnet. Anschliessend wird der Mittelwert über zwei benachbarte Querschnitte mit dem Abstand zwischen den beiden Querschnitten multipliziert. Diese Beiträge werden über alle Schleifendurchgänge aufsummiert. Wie bereits bei den ersten Schleifen wird auch bei dieser Berechnung für jedes Element sowie für die Mastspitze ein Schleifendurchgang ausgeführt.

Konkret im Code werden zuerst die Biegemomente bei Windrichtung aus x- bzw. y-Richtung auf charakteristischem Niveau bestimmt, indem die Werte auf Designniveau durch γ_m geteilt werden. Das durch eine Einheitslast an der Mastspitze entstehende Biegemoment M_1 entspricht jeweils dem Abstand des betrachteten Querschnitts zur Mastspitze. Anschliessend werden die Flächenträgheitsmomente I_x und I_y der Querschnitte berechnet. Die dabei verwendeten Formeln hängen von der Geometrie des Querschnitts ab. An dieser Stelle wird auf den Code verwiesen, um die Formeln bestimmter Geometrien zu betrachten. Dabei wird im Falle von Türen mit y-Ausrichtung eine Vertauschung der Werte vorgenommen, wie es schon sehr ähnlich im Abschnitt „Berechnungen Schleife 4“ bei der Bestimmung der Biege widerstandsmomente der Fall war. Anschliessend erfolgt die Berechnung von $u_{x,y,hor}$ (entspricht im Code der Variablen „verschiebung_horizontal.x“ bzw. „verschiebung_horizontal.y“). Zuletzt wird diese Verschiebung mit der maximal zugelassenen Deformation gemäss SN EN 40-3-3, Tabelle 4 [2] verglichen, um zu entscheiden ob die Anforderung an den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erfüllt werden kann.

6.8 Darstellung Resultate und Programmabschluss

```
#Darstellung der Resultate
if inputkontrolle == True:
    #Ergebnisse
    print("Ergebnisse")
    print("Gewicht G [N]:", gewicht_gesamt)
    print("massgebende Windrichtung [°]:", windrichtung_massgebend*180/math.pi)
    print("0° = Wind in Richtung der x-Achse, 90° = Wind in Richtung der y-Achse")
    print("gesamte massgebende Windlast [N]:", windlast_gesamt_massgebend)
    print("gesamte Windlast [N], Wind aus x-Richtung:", round(windlast_x_wind_x,2))
    print("gesamte Windlast [N], Wind aus y-Richtung:", round(windlast_y_wind_y,2))
    print("Einspannbiegemomentmoment x [Nm] bei massgebender Windrichtung:", biegemoment_m_x_massgebend[0]*windlast_x_massgebend)
    print("Einspannbiegemomentmoment y [Nm] bei massgebender Windrichtung:", biegemoment_m_y_massgebend[0]*windlast_y_massgebend)
    print("Einspannbiegemoment x [Nm] bei Wind aus x-Richtung:", round(einspannmoment_x_wind_x,2))
    print("Einspannbiegemoment y [Nm] bei Wind aus y-Richtung:", round(einspannmoment_y_wind_y,2))
    print("Torsionsmoment Einspannung [Nm]:", torsionsmoment_massgebend[0])
    print()
    print("GZ Tragsicherheit")
    for i in range (anzahl_elemente+1):
        print("z[m]:", round(z_grenze[i],5), "Ausnutzung:", round(ausnutzung_tot_massgebend[i]*100,3), "%")
    maximale_ausnutzung = max(ausnutzung_tot_massgebend)
    index_maximale_ausnutzung = ausnutzung_tot_massgebend.index(maximale_ausnutzung)
    print("Maximale Ausnutzung:", round(maximale_ausnutzung*100,3), "%", "in der Höhe:", round(z_grenze[index_maximale_ausnutzung],5))
```

Abbildung 6.12: Code-Ausschnitt, Darstellung der Resultate

Nachdem die Berechnungen abgeschlossen sind, werden die Resultate im Abschnitt „Darstellung der Resultate“ geprintet (als Hilfestellung während der Entwicklung des Codes, siehe Abbildung 6.12) und in das workbook „sheet“ geschrieben. Die dargestellten Resultate werden im Kapitel 4 erläutert.

```
#Inputkontrolle 2
elif inputkontrolle == False:
    if inputfehler == 1:
        sheet.append(["Der Biege widerstand kann nicht ermittelt werden, da der Querschnitt zu dünn ist. Es
    elif inputfehler == 2:
        sheet.append(["Die Breite einer Tür übersteigt 80% des Durchmessers auf dieser Höhe."])
    print("Input ist falsch.")
    sheet.append(["Bitte überprüfen sie den Input."])

#workbook speichern
workbook.save('Resultate_Standsicherheit.xlsx') #Die neue Excel Datei wird im gleichen Ordner gespeichert
```

Abbildung 6.13: Code-Ausschnitt, Inputkontrolle 2 und workbook speichern

Zuletzt folgen noch zwei kurze Abschnitte (siehe Abbildung 6.13): Im Abschnitt „Inputkontrolle 2“ werden Fehlermeldungen generiert, falls während den Berechnungen festgestellt wird, dass die Wanddicke zu gering oder die Türbreite zu gross ist. Im letzten Abschnitt „workbook speichern“ wird das bisher verwendete workbook „sheet“ als Excel-Datei mit dem Namen „Resultate_Standsicherheit“ im gleichen Ordner wie die das Python-Programm gespeichert. Falls der Benutzer einen anderen Speicherort bevorzugt, kann der Dateipfad an dieser Stelle eingefügt werden.

Literaturverzeichnis

- [1] CEN, “Lichtmaste - Teil 3-1: Bemessung und Nachweis - Charakteristische Werte der Lasten,” 2013, SN EN 40-3-1.
- [2] CEN, “Lichtmaste - Teil 3-3: Bemessung und Nachweis - Rechnerischer Nachweis,” 2013, SN EN 40-3-3.
- [3] Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, “Einwirkungen auf Tragwerke,” 2020, SIA 261.
- [4] S. Piccolo, D. Sadiku, “Berechnung der Windlasten von Beleuchtungsmasten,” 2023, Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich.
- [5] CEN, “Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemein Einwirkungen - Windlasten - Nationaler Anhang NA zur SN eN 1991-1-4,” 2016, SN EN 1991-1-4/NA.
- [6] B. Sudret, “Baustatik - eine Einführung,” 2022, Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich.

A Anhang

Dieser Link ermöglicht den Zugriff auf eine Polybox, in welcher sich unter anderem die Input-Datei und das Python-Programm befinden:

<https://polybox.ethz.ch/index.php/s/xexkqD6ZMQy3NZT>